

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

SERIE DE FOURIER EXPONENCIAL

Serie de Fourier

Teorema: El conjunto de funciones $\left\{e^{i\frac{n\pi}{L}x}\right\}_{n=-\infty}^{n=\infty}$ constituyen un conjunto ortogonal en el intervalo $a < x < a + 2L = b$.

“Prueba”

- En el espacio de las funciones seccionalmente continuas es posible definir un producto interior.
- Si $f, g \in V$, entonces

$$\langle f | g \rangle = \int_a^b f(x)g^*(x)dx$$

Consideremos

$$\begin{aligned}f_n(x) &= e^{i\frac{n\pi}{L}x} \\g_m(x) &= e^{i\frac{m\pi}{L}x}\end{aligned}$$

Serie de Fourier

$$f_n(x) = e^{i\frac{n\pi}{L}x}$$

$$g_m(x) = e^{i\frac{m\pi}{L}x}$$

$$\Rightarrow \langle f_n(x) | g_m(x) \rangle = \int_a^{a+2L} f_n(x) g_m^*(x) dx = \int_a^{a+2L} e^{i\frac{n\pi}{L}x} e^{-i\frac{m\pi}{L}x} dx$$

$$\Rightarrow \langle f_n(x) | g_m(x) \rangle = \int_0^{2L} e^{i\frac{(n-m)\pi}{L}x} dx = \frac{L}{i(n-m)\pi} e^{i\frac{(n-m)\pi}{L}x} \Big|_0^{2L} \quad n \neq m$$

$$= \frac{L}{i(n-m)\pi} \left\{ e^{i\frac{(n-m)\pi}{L}2L} - e^{i\frac{(n-m)\pi}{L}0} \right\} \Big|_0^{2L} = 0 \quad n \neq m$$

$$\langle f_n(x) | g_m(x) \rangle = 0 \quad n \neq m$$

Serie de Fourier

$$f_n(x) = e^{i\frac{n\pi}{L}x}$$

$$g_m(x) = e^{i\frac{m\pi}{L}x}$$

$$n = m \quad \Rightarrow \quad \langle f_n(x) | g_n(x) \rangle = \langle f_n(x) | f_n(x) \rangle = \int_a^{a+2L} dx = \{x\} \Big|_0^{2L} = 2L$$

$$\langle f_n(x) | f_n(x) \rangle = 2L \quad n = m$$

$$\langle f_n(x) | g_m(x) \rangle = 0 \quad n \neq m$$



$$\langle f_n(x) | g_m(x) \rangle = 2L\delta_{nm}$$

Serie de Fourier

- El conjunto $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2L}} e^{i\frac{n\pi}{L}x} \right\}_{n=-\infty}^{n=\infty}$ es un conjunto ortonormal y completo.
- Una función seccionalmente continua en el intervalo $a < x < a + 2L = b$ puede ser expandida como una combinación lineal de esta base.

Teorema: Si $f(x)$ es una función seccionalmente continua en el intervalo $a < x < a + 2L = b$, entonces $f(x)$ puede ser representada por una serie de Fourier de la forma:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} a_n e^{i\frac{n\pi}{L}x}$$

donde

$$a_n = \frac{1}{2L} \int_a^{a+2L} f(x) e^{-i\frac{n\pi}{L}x} dx$$